

Questions de cours :

1. Equation différentielle

Existe-t-il des solutions y non nulles de l'équation

$$x^2 y'' + (x^2 - x)y' + 2y = 0$$

développables en série entière sur un intervalle $[-r, r]$ pour un $r > 0$.

2. Projection orthogonale

On considère $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices de taille 2 à coefficients réels muni du produit scalaire $\langle A|B \rangle = \text{Tr}(A^T \cdot B)$.

On note $\mathcal{T}$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de E .

a. Déterminer une base de $\mathcal{T}$ puis de l'orthogonal de $\mathcal{T}$.

b. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Déterminer le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{T}$ ainsi que la distance de A à $\mathcal{T}$.

3. Matrice d'une symétrie orthogonale

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique et on note (e_1, e_2, e_3) sa base canonique.

Soit $w = 2e_1 + 3e_2 + e_3$ et P le plan vectoriel d'équation $2x + 3y + z = 0$.

On note s la symétrie orthogonale par rapport à P et S sa matrice dans la base (e_1, e_2, e_3) .

a. Déterminer une base (u, v) de P et justifier que P et w sont orthogonaux.

b. Écrire la matrice de s dans la base (u, v, w) puis la matrice de passage de (e_1, e_2, e_3) dans (u, v, w) .

c. En déduire la matrice S .

Problème 1 :

Partie 1 : autour du théorème d'Abel.

1. Soit $A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$, $B(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n}$ et $C(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$.

a. Pour quels $z \in \mathbb{C}$, $A(z)$ est-il défini ? Justifier.

b. Pour quels $x \in \mathbb{R}$, $B(x)$ est-il défini ? Justifier.

c. Pour quels $z \in \mathbb{C}$, $C(z)$ est-il défini ? Justifier.

2. Rappeler l'énoncé du théorème radial d'Abel pour les séries entières de la variable réelle $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.
3. En déduire les valeurs des sommes des séries numériques

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ puis } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}.$$

(on pourra les fonctions $\ln$ et $\arctan$...)

4. **Application aux produits de Cauchy** : on rappelle que le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes est une série absolument convergente.

- a. Le produit de Cauchy de deux séries convergentes est-elle une série convergente ?

On pourra examiner le cas $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{n^{1/4}}$

- b. On note $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$.

En utilisant le théorème d'Abel, montrer que si $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$ convergent, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

(on pourra utiliser le produit de Cauchy de séries entières)

On se propose de démontrer une version un peu plus générale du théorème radial :

le théorème d'Abel non tangentiel :

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon 1 de la variable complexe.

On note f sa somme sur $\mathring{D}(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.

Soit $\theta \in [0, \pi/2[$ et soit

$$\Delta_\theta = \{1 - re^{i\varphi} \mid r \geq 0, \varphi \in [-\theta, \theta]\} \cap \mathring{D}(0, 1).$$

Si $\sum a_n$ converge, alors

$$\lim_{z \rightarrow 1, z \in \Delta_\theta} f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n,$$

c'est à dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in \Delta_\theta, |z - 1| < \delta \Rightarrow \left| f(z) - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right| < \varepsilon$$

5. Représenter sur deux dessins différents les ensembles Δ_θ pour $\theta = \pi/4$ puis $\theta = \pi/3$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $S = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ et $R_n = S - S_n$.

On pose $S_{-1} = 0$ par convention.

6. Soit $z \in \mathring{D}(0, 1)$. Montrer que

$$f(z) = (1 - z) \sum_{n=0}^{+\infty} S_n z^n.$$

(on pourra considérer des sommes partielles)

7. En déduire que

$$f(z) - S = (z - 1) \sum_{n=0}^{+\infty} R_n z^n.$$

8. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier l'existence d'un entier n_0 tel que

$$|f(z) - S| \leq |z - 1| \sum_{n=0}^{n_0} |R_n| + \varepsilon \frac{|z - 1|}{1 - |z|}.$$

9. a. Justifier que pour $z \in \mathring{D}(0, 1)$, $\frac{1}{1 - |z|} \leq \frac{2}{1 - |z|^2}$.

b. Montrer alors que $\forall z \in \Delta_\theta$, $\frac{|z - 1|}{1 - |z|} \leq \frac{2}{2 \cos \theta - r}$.

10. Conclure.

Partie 2 : série de Taylor de rayon nul

1. Quand dit-on qu'une fonction f est développable en série entière en 0 ?

2. Dans cette question, on pose $f(x) = \exp(-1/x^2)$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$.

a. Justifier que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists P_n \in \mathbb{R}[X], f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} \exp(-1/x^2).$$

b. En déduire rigoureusement que $f^{(n)}(x)$ tend vers 0 lorsque x tend vers 0^+ .

On admet que $f^{(n)}(x)$ tend vers 0 lorsque x tend vers 0^- .

c. En déduire rigoureusement que f est dérivable à tout ordre en 0 et que $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

d. Quelle est la série de Taylor associée à la fonction f ?

La fonction f est-elle développable en série entière en 0 ?

3. Dans cette question, on pose $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\exp(-t)}{1 + tx^2} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

a. Justifier que pour tout réel x , la fonction $t \mapsto \frac{\exp(-t)}{1 + tx^2}$ est bien intégrable sur $[0, +\infty[$ puis démontrer que la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

On admettra que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que les dérivées successives de f s'obtiennent en dérivant sous le signe intégral.

b. Pour tout $t \in]0, +\infty[$, calculer au moyen d'une série entière, les dérivées successives en 0 de la fonctions $x \mapsto \frac{\exp(-t)}{1 + tx^2}$ pour en déduire l'expression de $f^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel n .

c. Quel est le rayon de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$?

La fonction f est-elle développable en série entière en 0 ?

Problème 2 : Polynômes de Hermite

Soit fonction w définie sur $\mathbb{R}$ par $w(x) = \exp(-x^2/2)$. On rappelle que $\int_{-\infty}^{+\infty} w(x) dx = \sqrt{2\pi}$.

Soit E l'ensemble des fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x) w(x) dx$ est convergente.

Dans tout le problème, on pourra identifier polynôme et fonction polynomiale.

Partie 1 : par une équation différentielle

1. Montrer que E est un sous espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.
2. Pour toutes fonctions f et g dans E , on pose

$$\langle f|g \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)w(x)dx.$$

Montrer que $\langle .|. \rangle$ est un produit scalaire sur E .

3. Montrer que $\mathbb{R}[X] \subset E$.

Soit ϕ_n l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ en posant $\phi_n(P) = P'' - XP' + nP$.

4. Montrer que ϕ_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$
5. Montrer que le noyau de ϕ_n est de dimension 1 et qu'il est engendré par un polynôme H_n unitaire. Justifier l'unicité de ce polynôme H_n .
6. On pose donc $H_n = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n = 1$.
Déterminer l'expression des a_k pour les entiers $k \in [0, n-1]$.
7. En déduire que H_n a la même parité que n .
8. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, w^{(n+2)}(x) + xw^{(n+1)}(x) + (n+1)w^{(n)}(x) = 0$.
9. En déduire que $P_n : x \mapsto \exp(x^2/2)w^{(n)}(x)$ est un polynôme de terme dominant $(-1)^n X^n$.
10. Montrer que $\phi_n(P_n) = 0$ et en déduire une l'expression de H_n en fonction de P_n .
11. Montrer enfin que $H_{n+2} - XH_{n+1} + (n+1)H_n = 0$

Partie 2 : une autre approche par récurrence

Dans cette partie, $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne la famille de polynômes définie par $h_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = Xh_n - h'_n$.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, h_n est un polynôme unitaire de degré n .
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h'_{n+1} = (n+1)h_n$.
3. Démontrer que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\langle P|h_n \rangle = \langle P^{(n)}|h_0 \rangle$.
4. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(h_0, h_1, \dots, h_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.
5. Calculer $\|h_n\| = \sqrt{\langle h_n|h_n \rangle}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
6. Soit $P = X^3 + X^2 + X + 1$. Préciser les polynômes h_1, h_2, h_3 puis déterminer quatre réels a_0, a_1, a_2 et a_3 tels que $P = \sum_{i=0}^3 a_i h_i$.
En déduire la distance d du polynôme P au sous-espace $\mathbb{R}_0[X]$ des polynômes constants.
Soit $n \in \mathbb{N}$. On note p le nombre de racines réelles (distinctes) d'ordre impair du polynôme h_n , $a_1, a_2, \dots, a_p$ ces racines et on définit alors le polynôme S en posant :

$$S = 1 \text{ si } p = 0, \text{ et } S = \prod_{i=1}^p (X - a_i) \text{ sinon.}$$

7. Démontrer que si $p < n$, alors $\langle S|h_n \rangle = 0$.
8. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S(x)h_n(x) \geq 0$.
9. En déduire que h_n possède n racines distinctes.